

1) Elimine la oración impertinente: I. Sumar es reunir, en una sola, varias cantidades homogéneas. II. La suma o adición es considerada la primera operación matemática que se conoció. III. La suma se realizaba utilizando elementos concretos. IV. La cultura Inca utilizó cuerdas de colores vistosos para realizar esta operación matemática. V. En el incanato se utilizó cuerdas de diversos colores con nudos para las adiciones.

A) III B) IV C) I D) V E) II

2) La suele presentarse con mayor facilidad en estados de depresión.

A) paramnesia B) agnosia C) hipermnesia D) fabulación E) amnesia

3) Determine el antónimo de: SOLIVANTAR

A) Disuadir B) Hastiar C) Colmar D) Abatir E) Subyugar

4) Identifique la palabra que continúa en la serie: Irreflexivo, imprudente, alocado,

A) atolondrado B) desalentado C) equivocado D) acelerado E) inaudito

5) Nunca gozó de estabilidad ya que su espíritu libre le impidió a la servidumbre de un empleo fijo.

A) emocional - sujetarse
B) política - abocarse
C) económica - someterse
D) ventajosa - aceptar
E) privilegiada - respetar

6) Betty que es amiga de José, Pablo y 9 amigos más, ¿de cuántas maneras diferentes puede seleccionar un grupo de 5 para cenar si José y Pablo no pueden estar en el mismo grupo?

A) 276 B) 384 C) 126 D) 252 E) 378

7) Determine el sinónimo de: SINGULTO

A) Vahído B) Cuita C) Tristura D) Llantina E) Plañado

8) Por la manera como se aborda el tema del amor paterno, en las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique, las coplas son:

A) Reflexiones teológicas
B) Canciones didácticas
C) Odas renacentistas
D) Elegías lastimeras
E) Elegías heroicas

9) En una progresión aritmética de 21 términos, se tiene que: [IMAGEN]. El término central, es:

A) 12 B) 53 C) 32 D) 85 E) 24

34) Para que un gramo de agua cambie del estado líquido a vapor se le debe añadir 539 calorías a la presión constante de una atmósfera. ¿Cuál de los siguientes enunciados es falso?

A) Consumidas las 539 calorías no queda una sola gota de líquido
B) Una parte de las 539 calorías son empleadas para vencer la fuerte atracción entre las moléculas en el estado líquido
C) Una parte de las 539 calorías las emplea el agua para realizar trabajo a una atmósfera de presión contra el medio que la rodea
D) Otra parte de las 539 calorías separa las moléculas del agua en sus átomos constituyentes
E) La temperatura del agua es constante mientras ocurre el cambio de estado

35) Determine el antónimo de: AMAUTA

A) Incipiente B) Analfabeto C) Aprendiz D) Novato E) Insipiente

36) Con respecto a la matriz citoplasmática de una célula eucariota, determine la secuencia correcta del valor de verdad (V o F): I. Posee un citoesqueleto de naturaleza proteica. II. Una de sus propiedades es la tixotropia. III. En la porción diluida del coloide hay mayor actividad metabólica. IV. El citogel es la porción más viscosa del coloide.

A) FFFV B) VFVF C) VVVF D) VVVV E) VVFF

37) ¿Qué elemento forme de la sangre se encarga principalmente del transporte de oxígeno?

A) Linfocitos B) Leucocitos C) Plaquetas D) Monocitos E) Eritrocitos

38) Las capas atmosféricas son diferenciadas por sus propiedades térmicas, químicas o eléctricas. En el primer caso, indique cuál es la capa de mayores temperaturas.

A) termósfera B) tropósfera C) heterósfera D) estratósfera E) mesósfera

39) Un haz de luz incide sobre un material cuyo trabajo de extracción es 2,3 eV, si la energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos es 0,8 eV, determine la longitud de onda aproximada (en Å) de luz incidente. $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$; $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$; $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

A) 3020 Å B) 4010 Å C) 2010 Å D) 1010 Å E) 1280 Å

10) Calcule la suma de soluciones de la ecuación trigonométrica $2\sin^3(x) + \sin^2(x) - 2\sin(x) - 1 = 0$, si $0 < x < 2\pi$.

- A) 4π B) 5π C) 6π D) 2π E) 3π

11) ¿Cuántos números de dos cifras distintas pueden formarse utilizando únicamente los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5?

- A) 20 B) 10 C) 30 D) 25 E) 15

12) Si: $S = 24 + 35 + 48 + 63 + \dots + 1680$, entonces la suma de cifras de S, es:

- A) 17 B) 18 C) 20 D) 19 E) 21

13) Elija la alternativa que presenta hiatos:

- A) El cielo está nublado
B) Viajaré a Europa
C) Juan canta huaynos
D) El juez salió aprisa
E) Leonor abordó el tranvía

14) Con $abc = 0$ y $a+b+c = 1$; el valor de $C = (a^2+b^2+c^2)/2 - (a^3+b^3+c^3)/3$; es:

- A) 2 B) 6 C) 1 D) $1/2$ E) $1/6$

15) Poner en juego el lenguaje es hacer patente "una forma de vida". Son alteraciones a veces imperceptibles, los que hacen de una frase una mentira o una advertencia, una ironía o una orden; a veces el acto del lenguaje parece sufrir mutaciones radicales que no obstante se convierten en patrones recurrentes, en formas que van rigiendo la naturaleza de los intercambios de lenguaje. Todos los días se narra, se teje un ordenamiento en la propia vida... (Charles Morris — Fundamentos de la teoría de los signos).

¿Cuál de los siguientes es el título más apropiado para el texto leído?

- A) Imprecisiones del lenguaje
B) Carácter dinámico del lenguaje
C) Uso cotidiano de la expresión verbal
D) Control de los intercambios del lenguaje
E) Naturaleza homogénea del habla

16) Indique la oración compuesta por subordinación con enlace relativo

- A) Los jóvenes que asistieron al congreso estaban entusiasmados
B) Muchos ignoran cuánto sufrió el Perú por la violencia política
C) Afirmamos que este documento es fundamental
D) Se encontró con varios amigos a quienes no veía hacía tiempo
E) Nosotros creemos que los jóvenes tienen una gran tarea por realizar

17) Al hallar $-n^2 + 1$ en la analogía siguiente; se obtiene

- A) -48 B) -80 C) 901 D) 899 E) -899

40) Lea el siguiente texto y marque la respuesta correcta:

"Nada bueno podría nacer de su egoísmo; por ello, la solidaridad es una virtud ignota para él. Lo percibía como aquel misterioso y sombrío cura rodeada de maldita, despreciada y solitaria sala. Tal defecto se explica por un abnormal development de su egocentrismo y por la cual durante la terapia se descubre que en la niñez, a un egoísta solía inculcar ideas de no compartir sus juguetes que luego él los convierte en valores o ideales sociales negativos." (Carlos Andrés Jovic) ¿Cuál sería el título apropiado?

- A) Consecuencias del egoísmo
B) Egoísmo, egocentrismo y terapia
C) El origen y repercusión del egoísmo
D) Consecuencias del egocentrismo
E) El nacimiento del egoísmo

41) Sabiendo que: $ab - cn = 40$ y $cn + db = 50$, entonces la suma de cifras del resultado de $abdb + dbab$, es:

- A) 19 B) 18 C) 10 D) 17 E) 15

42) La medida que durante el Protectorado de San Martín anuló parcialmente la esclavitud fue:

- A) la Ley de Vientres
B) la Orden del Sol
C) la abolición del tributo
D) el Acta de Independencia
E) el estatuto provisorio

43) En el sistema. El valor de "n" para que el sistema sea incompatible, es:

- A) 9 B) 6 C) 4 D) 1 E) 7

44) El sinónimo de MITIGAR es:

- A) detener B) aplacar C) extinguir D) restar E) decaer

45) Oración que necesita punto y coma

- A) María indignada le habló
B) Llegó a la reunión bastante tarde sus ojos delataban que tenía un problema
C) Por ello es urgente tomar algunas medidas
D) Los maestros encargados de transmitir la cultura eran los haravicus
E) Existen tres tipos de piedra ígneas, sedimentarias y metamórficas

46) El promedio de las edades de cuatro personas es 17. Si ninguna de ellas es menor de 16 años, la máxima edad que una de ellas podría tener es:

- A) 18 B) 21 C) 17 D) 20 E) 19

47) Identifique el par análogo de: LEGO : CONOCIMIENTO ::

- A) famélico B) infante : C) D) sediento E) inope :
: hambre madurez inverecundo : bebida riqueza
: bondad

18) laskfkajfd

A) qww B) asas C) asd D) ads E) qwqw

19) En un triángulo ABC, $AC = 10$ cm, $\hat{A} = 2\hat{B}$, y la longitud desde el pie de altura trazada del vértice "C", hasta el punto "B", es igual a 15 cm. Luego la medida del ángulo C es:

A) 90° B) 100° C) 85° D) 80° E) 120°

20) Señale un derecho humano de tercera generación

A) A formar sindicatos
B) A la paz
C) A la propiedad privada
D) Al trabajo
E) A elegir y ser elegidos

21) Dos campanas suenan cada 15 minutos y cada 20 minutos, respectivamente. Si coinciden a las 8:00 a. m., ¿a qué hora volverán a coincidir?

A) 8:30 a. m. B) 8:45 a. m. C) 9:20 a. m. D) 8:40 a. m. E) 9:00 a. m.

22) Si a la edad que tendré dentro de 10 años le suman la edad que tenía hace 5 años obtienes lo que me falta para tener 65 años, entonces la edad que tengo es:

A) 10 B) 20 C) 15 D) 30 E) 25

23) Determinar por extensión y dar como respuesta la suma de los elementos de P. $P = \{ (n^2 - 16)/(n - 4) / n, 0 < n \leq 5 \}$

A) 42 B) 35 C) 0 D) 27 E) 36

24) La alternativa opuesta a ABSTERGER es:

A) B) realizar C) corregir D) ensuciar E) pecar contaminar

25) Halle el término que continúa en la sucesión: 3, 7, 15, 31, ...

A) 63 B) 71 C) 64 D) 47 E) 55

26) Un alumno asiste a la biblioteca todos los días de la semana, 4 días por la mañana y el resto por la tarde, ¿de cuántas maneras diferentes puede acudir semanalmente a la biblioteca?

A) 84 B) 1125 C) 35 D) 20 E) 21

27) En la siguiente figura (cada cuadrilátero simple es un cuadrado), el total de cuadrados es:

A) 42 B) 40 C) 55 D) 58 E) 50

28) Identifique el par análogo de: EMBRIÓN : FETO ::

A) semilla : huevo B) preñez : celo C) niñez : adolescencia D) árbol : fruto E) infancia : lactancia

48) Ya pasaron las 3:00 p.m., pero todavía no son las 4:00 p.m. de esta tarde. Si hubieran pasado 25 minutos más, faltaría para las 5:00 p.m. los mismos minutos que pasaron desde las 3:00 p.m. hasta hace 15 minutos. ¿Qué hora es?

A) 3:55 p.m. B) 4:05 p.m. C) 4:20 p.m. D) 3:45 p.m. E) 3:15 p.m.

49) Si todos los ingenieros son profesionales y ningún profesional es menor de edad, entonces necesariamente:

A) Algunos profesionales son menores de edad
B) Ningún profesional es ingeniero
C) Todos los profesionales son ingenieros
D) Ningún ingeniero es menor de edad
E) Todos los menores de edad son ingenieros

50) El valor simplificado de $k = (1 + \sin x - \cos x)/(1 + \sin x + \cos x)$ es:

A) $\cos x$ B) $\sin(x/2)$ C) $\tan(x/2)$ D) $\tan(2x)$ E) $\sin x$

51) Lea el siguiente texto y marque según el propósito del autor: "Siguiendo la versión de Galeno, el sistema concebido por Hipócrates incorpora lo que se convirtió en un grupo de conceptos culturales ampliamente aceptados sobre la naturaleza de la enfermedad y sus terapias. La base de todo era la idea de que el cuerpo es un sistema de elementos relacionados entre sí, que a su vez interactúa constantemente con el entorno. Los órganos del sistema están además muy interrelacionados, de tal manera que una lesión local puede tener un efecto generalizado sobre la salud del conjunto. Cada uno de nosotros está compuesto de cuatro elementos básicos que compiten entre sí: la sangre (que vuelve al cuerpo caliente y húmedo), la flema (que lo hace frío y húmedo y se compone de secreciones incoloras como las lágrimas y el sudor), la bilis amarilla o jugo gástrico (que lo vuelve caliente y seco) y la bilis negra (que lo vuelve frío y seco, y se origina en el bazo, oscureciendo la sangre y las heces). Las diversas proporciones de estos humores en cada individuo dan lugar a distintos temperamentos."

A) Expositivo B) Descriptivo C) Instructivo D) Argumentativo E) Narrativo

52) Hipócrates es reconocido como uno de los fundadores de la medicina de tradición occidental. Dentro de sus aportes más importantes que se asocian a este médico, se encuentran la forma de diagnosticar mediante el estudio de los signos y síntomas, que corresponden a un área de la medicina denominada...

A) Semiología B) Farmacología C) Patología D) Terapéutica E) Fisiología

29) Se tiene un rollo de alambre de 3,15 m de longitud que se desea cortar en partes iguales, de tal manera que con cada parte se puedan formar triángulos equiláteros de 5 cm de lado. La cantidad de cortes que se deben hacer para lograr el objetivo es:

- A)** 20 **B)** 18 **C)** 22 **D)** 19 **E)** 21

30) ¿Qué alternativa permite clasificar a los elementos como metales?

- A)** abundancia de isótopos
B) configuraciones electrónicas
C) propiedades generales
D) color
E) estados de agregación

31) Raúl plantea que los niveles de pobreza se han incrementado debido a la crisis política y moral del gobierno y que se debería implantar una reforma total del mismo. Lo anterior corresponde al campo de la economía denominado:

- A)** Economía normativa **B)** Economía descriptiva **C)** Teoría económica **D)** Economía política **E)** Economía positiva

32) La preocupación central de esta escuela fue descubrir las leyes naturales que rigen la mente humana, para hallar las unidades básicas del pensamiento, es decir, los átomos mismos del pensar; puesto que cuando vemos una naranja no pensamos he aquí una fruta que se puede pelar y comer, lo único que en realidad vemos es un objeto redondo y anaranjado. Esta escuela psicológica fue:

- A)** el psicoanálisis **B)** el estructuralismo **C)** la reflexología **D)** la gestalt **E)** el behaviorismo

33) El pigmento que capta principalmente la energía luminosa durante la fotosíntesis es:

- A)** Queratina **B)** Insulina **C)** Melanina **D)** Hemoglobina **E)** Clorofila

53) En un rectángulo ABCD y un rombo PQRS tal que QR está en BC, PS en AD y tienen el mismo centro O. Si $AP + SD = 5$, el perímetro de la región romboidal PQRS es:

- A)** 32 **B)** 24 **C)** 20 **D)** 16 **E)** 28

54) El movimiento filosófico e intelectual conocido como Siglo de las Luces, que tuvo gran influencia en la Revolución Francesa y en la independencia hispanoamericana fue:

- A)** la Ilustración **B)** el humanismo **C)** el Renacimiento **D)** el positivismo **E)** el Romanticismo

55) Esteban y Eleazar se encuentran exponiendo en su clase del curso de derecho constitucional, acerca de las disposiciones en materia jurídica ocurridas décadas atrás en el país, principalmente durante gobiernos de facto. Su profesor, durante dicha actividad aclara a toda la clase que las normas aprobadas en ese contexto se denominan

- A)** Resolución Suprema
B) Decreto Ley
C) Decreto Legislativo
D) Decreto de Urgencia
E) Resolución Ministerial

56) Es el proceso que lleva nutrientes minerales a la superficie del mar frío:

- A)** Presión **B)** Afloramiento **C)** Temperatura **D)** Eutroficación **E)** Salinidad

57) Complete la siguiente oración: A la cerámica primitiva, rústica y ... suceden los primeros intentos de ... artística, dando así origen a formas más elegantes

- A)** sencilla - perfección
B) ordinaria - inspiración
C) simple - demarcación
D) incoherente - precisión
E) tosca - delineación

58) Elimine la oración que no corresponda: I) Las partículas víricas solo pueden observarse mediante el microscopio electrónico. II) Sus dimensiones son aun menores que las de las bacterias. III) Son incapaces de vivir de forma independiente: han de hacerlo como parásitos de células. IV) No son capaces de producirse así mismas y carecen de todas las enzimas necesarias para el metabolismo. V) A diferencia de los virus, las bacterias tienen una naturaleza celular.

- A)** II **B)** V **C)** I **D)** III **E)** IV

59) laksjfkahf

- A)** w **B)** r **C)** g **D)** t **E)** e

60) Elimine la oración impertinente: I. Fuente Ovejuna trata sobre el honor, la honra villana y la justicia; pertenece al Siglo de Oro. II. Lope de Vega fue llamado "El Fénix de los Ingenios" por su gran capacidad de creación. III. El drama de Lope incide en la defensa de la honra villana de parte de los aldeanos de la villa de Fuente Ovejuna. IV. El pueblo de Fuente Ovejuna se rebela frente a los abusos del comendador y hace justicia con sus propias manos. V. El drama tiene un mensaje moral y social innegable y nos hace reflexionar sobre el sentido del honor.

- A)** I **B)** IV **C)** II **D)** V **E)** III

61) Una clínica ha comprado sillas de rueda, un tomógrafo, estetoscopios, tensiómetros, termómetros. Todo lo anterior es ejemplo de capital:

- A)** fijo **B)** constante **C)** variable **D)** circulante **E)** lucrativo

62) Es falso acerca del proceso de conciencia: I.- Existe un tipo de conciencia específica para el desarrollo del habla. II.- Tiene la característica de intencionalidad. III.- Puede ser de tipo involuntario. IV.- Ayudó en su perfección al proceso de socialización y humanización del individuo.

- A)** I, II **B)** I, II, IV **C)** I, II, III **D)** I, III **E)** IV

63) Sabiendo que "E" es el mayor número entero tal que, al dividirlo entre 137, se obtiene por resto un número que es el cuádruple del cociente. Además, si $n(A)$ es igual a la unidad del número E, entonces el número de subconjuntos propios de A, es:

- A)** 7 **B)** 63 **C)** 15 **D)** 31 **E)** 3

64) Complete la siguiente oración: Según el derecho de ... cuando una persona renuncia a la parte de herencia que le corresponde, tal derecho lo ... sus hijos en representación

- A)** familia - toman
B) contratos - controlan
C) comercio - adquieren
D) transferencia - admiten
E) sucesiones - asumen

65) En el Perú, el defensor del Pueblo es elegido cada cinco años, su principal función es velar por el respeto de los derechos constitucionales; según la Constitución, su elección recae en el órgano del Estado denominado:

- A)** Pleno del Congreso **B)** Poder Ejecutivo **C)** Comisión Permanente **D)** Corte Superior **E)** Corte Suprema

66) Una de las oraciones presenta un pronombre proclítico.

- A)** Mírole siempre por la ventana
B) Me esperaba en las tardes de lluvia
C) Dábame la nota triste de su melancolía
D) ¡Espérame, iré a verte!
E) Solíase pasear por las tardes

67) ¿Cuál de los siguientes fenómenos presentados en las proposiciones son químicos? I. Laminación del cobre. II. Oxidación del hierro. III. Evaporación del agua. IV. Fermentación de la uva. V. Disolución del azúcar en agua.

- A) V B) I, II, III C) II, IV D) II, III, IV, V
IV, V

68) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

- A) Una característica de la luz es la polarización.
B) Un polarizador perfecto transmite la luz en una sola dirección.
C) La dirección de polarización de una onda electromagnética es la dirección del campo eléctrico oscilante.
D) Un rayo de luz viaja en la dirección del eje Z e incide sobre un polarizador cuyo eje de polarización es perpendicular al eje Z. Si al rotar el polarizador alrededor del eje Z se observa que el rayo de luz siempre es transmitido entonces, el rayo de luz está polarizado.
E) La luz solar esta conformada de una enorme cantidad de ondas electromagnéticas cada una de las cuales esta polarizada en una dirección de propagación de la luz.

69) En la figura mostrada; $AB=BC$, $AC=AD$, el valor de X es:

- A) 30° B) 36° C) 20° D) 15° E) $53^\circ/2$

70) Si mi edad más dos veces mi edad, más tres veces mi edad y así sucesivamente hasta tantas veces mi edad como años tengo es 126, entonces la edad que tengo es:

- A) 6 años B) 4 años C) 8 años D) 7 años E) 5 años

71) Premio Nóbel de Literatura 1982.

- A) Mario Vargas Llosa
B) Pablo Neruda
C) Gabriel García Márquez
D) Rómulo Gallegos
E) Octavio Paz

72) Determine los términos que continúan la serie verbal: Temoso, voluble, pantagruélico, exiguo, ...

- A) probo, cansino B) manumiso, ilota C) fausto, coevo D) delación, acusación E) meandro, arroyo

73) d.ksjlkjgkjsjfk

- A) dddd B) dddd C) dddd D) ddddd E) dddddd

74) El Tema de La Ilíada es:

- A) La manzana de la discordia
B) El caballo de Troya
C) El rapto de Helena
D) La cólera de Aquiles
E) La guerra entre griegos y troyanos

75) Es un exponente del Realismo:

- A) Rubén Darío B) Dante Alighieri C) Víctor Hugo D) Gustave Flaubert E) Juan Ramón Jiménez

76) Identifique las palabras que continúan en la serie:

Teclado, computadora, sujeto, ,

- A) cola, mamífero
- B) hocico, canino
- C) monitor, CPU
- D) soldado, ejército
- E) Alcalde, municipalidad

77) Son consideradas las principales fuentes de energía de la Primera Revolución Industrial, sin ellas hubiese sido muy difícil desarrollar las innovaciones tecnológicas de la época.

La anterior descripción hace referencia:

- A) al vapor y a la electricidad
- B) a la electricidad y al gas
- C) a la electricidad y al petróleo
- D) al vapor y el carbón
- E) al carbón y al petróleo

78) La emancipación es considerado como un proceso que no alcanzó el grado de una revolución porque:

- A) Las interconexiones jerárquicas de señorío fueron barridas
- B) Permanecían vigentes las estructuras del antiguo régimen
- C) Continuó el trueque y el intercambio comercial de ferias
- D) Continuó la producción artesanal en los trapiches
- E) El comercio no desarrolló un mercado interno

79) Las áreas de hundimiento de las placas oceánicas en el manto se denominan zonas de

- | | | | | |
|------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|
| A) | B) | C) | D) | E) |
| Subducción | Plegamiento | Divergencia | Falla transformante | Obducción |

80) En una caja hay 25 canicas del mismo tamaño, pero de diferentes colores: 5 azules, 5 blancas, 5 celestes, 5 verdes y 5 negras. ¿Cuántas canicas se deben extraer al azar y, como mínimo, para tener la certeza de haber extraído 4 de color azul y 4 de color negro?

- A) 22
- B) 23
- C) 24
- D) 25
- E) 21

81) El término excluido de MILITAR

- | | | | | |
|-------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| A) Guerrero | B) Litigante | C) Soldado | D) Guerrillero | E) Combatiente |
|-------------|--------------|------------|----------------|----------------|

82) Escritor francés que en sus obras realiza un análisis profundo de la sociedad burguesa de su época

- | | | | | |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| A) Emile Zola | B) Guy de Maupassant | C) Honoré de Balzac | D) Henry Beyle | E) Gustave Flaubert |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|

83) Determine el sinónimo de: RIELAR

- A) Fusilar
- B) Fucilar
- C) Tiritar
- D) Rilar
- E) Alumbrar

84) Si $(abc - cba) = 4mn$ y si además $a + c = 11$, entonces el valor de $2a + 3c$ es:

- A) 18
- B) 16
- C) 19
- D) 24
- E) 27

85) En la figura, el número máximo de cuadriláteros es:

- A) 81 B) 79 C) 90 D) 82 E) 78

86) El exceso del triple de un número sobre 42 equivale al exceso de 286 sobre el número, entonces el valor del número es:

- A) 72 B) 82 C) 80 D) 83 E) 92

87) Determine el par análogo REPTIL : PATA ::

- A) Calzado B) León : C) Canino : D) Pantalón E) Zapato :
: taco melena hocico : bolsillo pasador

88) Las reacciones involucradas en el proceso de fabricación de hielo seco CO(s) a partir de la caliza son: [imagen]. Donde: S=sólido; g=gas. La masa de caliza (en toneladas) que se requiere para preparar 5 toneladas de hielo seco en un proceso cuya eficiencia es del 75% será: masa atómica: (Ca=40; C=12; O=16)

- A) 18,5 B) 10,3 C) 15 D) 12,1 E) 8,2

89) Un empleador que explota a sus trabajadores es una persona:

- A) neutra B) C) inmoral D) E) amoral
calculadora pragmática

90) Sea ABCD un cuadrado de lado "a". Por A se traza AE perpendicular al plano que contiene al cuadrado. Si AE = h, entonces la distancia entre AD y EC es:

- A) $(a+h)/2$ B) $\sqrt{ah}$ C) $\frac{2ah}{\sqrt{a^2+h^2}}$ D) $(a+h)a/\sqrt{ah}$ E) $ah/\sqrt{a^2+h^2}$

91) En una cadena alimentaria, un organismo productor se caracteriza por:

- A) Descomponer exclusivamente materia animal
B) Alimentarse únicamente de productores
C) Producir materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas
D) Vivir siempre como parásito
E) Obtener energía al consumir otros organismos

92) ¿Qué afirmación es verdadera referente al posmodernismo?

- A) Practicó el culto a la belleza sensorial
B) Estudia los conflictos y problemas cotidianos
C) La observación minuciosa del ser humano
D) Prefirieron temas exóticos y tiempos remotos
E) Buscaron el retorno a las cosas simples de la vida cotidiana

93) En un triángulo ABC (recto en B), la $m\hat{C} = 15^\circ$, se traza la altura BH y la mediana BM. Por H se traza HF BM que al prolongarse intersecta en P a BC. Si AC = b, entonces FP mide:

- A) $(b/8)(3 - \sqrt{3})$ B) $(b/8)(2 - \sqrt{2})$ C) $(b/8)(2 - \sqrt{3})$ D) $(b/8)(4 - \sqrt{3})$ E) $(b/4)(2 - \sqrt{3})$

94) Una función que tiene el Banco Central de Reserva del Perú es regular la cantidad de dinero que existe en la economía para evitar perturbaciones monetarias, para ello tiene como instrumento de política monetaria:

- A) al encaje legal
- B) a la tasa de interés activa
- C) a la tasa de interés pasiva
- D) al spread bancario
- E) al fondo de seguro de depósito

95) El valor de: $S = 1/2 + 3/2^2 + 5/2^3 + 7/2^4 + \dots$

- A) 6
- B) 4
- C) 2
- D) 3
- E) 5

96) Las fibras nerviosas implicadas en la decusación piramidal, son:

- A) Motoras descendentes
- B) Vegetativas cruzadas
- C) Sensitivas ascendentes
- D) Motoras ascendentes
- E) Sensitivas descendentes

97) En un grupo, 18 personas prefieren fútbol, 12 prefieren vóley y 5 prefieren ambos deportes. ¿Cuántas prefieren al menos uno de los dos deportes?

- A) 17
- B) 25
- C) 30
- D) 35
- E) 20

98) Cinco cuadernos del mismo precio cuestan S/ 40. ¿Cuánto costarán ocho cuadernos?

- A) S/ 60
- B) S/ 64
- C) S/ 56
- D) S/ 62
- E) S/ 68

99) Las edades de un padre y su único hijo son las mismas, pero con los dígitos al revés y hace un año la edad del padre era el doble de la de su hijo. ¿Cuál es la media aritmética de sus edades?

- A) 65
- B) 45
- C) 55
- D) 60
- E) 35

100) Lea el siguiente texto y marque la respuesta correcta:
"Su denominación de lacra social deriva de los trastornos y daños que causa; pero, también es una manera hipócrita y socarrona de ignorarla como engendro de la propia sociedad que, en ocasiones, ciegamente la protege y alberga. Su virus nace en aquellas mentes sin 'anticuerpos' o valores morales positivos que inhiban las conductas socialmente reprimidas. Desde esa óptica, la delincuencia, factor distorsionante del orden, es una de las múltiples manifestaciones sociales que cumple cierta función específica, ya que sin ella muchas instituciones y actividades dejarían de tener razón de existir: policías, jueces, fiscales, abogados, etc. Se han especializado en paralelo con el desarrollo de la delincuencia." (Esquivel Blas, R.C.) ¿Cuál es el tema central?

- A) Los delincuentes
- B) Valores morales
- C) La delincuencia
- D) Lacras sociales
- E) Instituciones y delito